

Redis篇

1. 什么是缓存穿透？怎么解决？

候选人：嗯，我想一下。缓存穿透是指查询一个一定不存在的数据，由于存储层查不到数据因此不写入缓存，这将导致这个不存在的数据每次请求都要到 DB 去查询，可能导致 DB 挂掉。这种情况大概率是遭到了攻击。解决方案的话，我们通常都会用布隆过滤器来解决它。

2. 你能介绍一下布隆过滤器吗？

候选人：嗯，是这样的。布隆过滤器主要是用于检索一个元素是否在一个集合中。我们当时使用的是 Redisson 实现的布隆过滤器。它的底层原理是，先初始化一个比较大的数组，里面存放的是二进制 0 或 1。一开始都是 0，当一个 key 来了之后，经过 3 次 hash 计算，模数组长度找到数据的下标，然后把数组中原来的 0 改为 1。这样，三个数组的位置就能标明一个 key 的存在。查找的过程也是一样的。当然，布隆过滤器有可能会产生一定的误判，我们一般可以设置这个误判率，大概不会超过 5%。其实这个误判是必然存在的，要不就得增加数组的长度。5% 以内的误判率一般的项目也能接受，不至于高并发下压倒数据库。

3. 什么是缓存击穿？怎么解决？

候选人：嗯！缓存击穿的意思是，对于设置了过期时间的 key，缓存在某个时间点过期的时候，恰好这个时间点对这个 Key 有大量的并发请求过来。这些请求发现缓存过期，一般都会从后端 DB 加载数据并回设到缓存，这个时候大并发的请求可能会瞬间把 DB 压垮。解决方案有两种方式：第一，可以使用互斥锁：当缓存失效时，不立即去 load db，先使用如 Redis 的 `SETNX` 去设置一个互斥锁。当操作成功返回时，再进行 load db 的操作并回设缓存，否则重试 get 缓存的方法。第二种方案是设置当前 key 逻辑过期，大概思路如下：1) 在设置 key 的时候，设置一个过期时间字段一块存入缓存中，不给当前 key 设置过期时间；2) 当查询的时候，从 redis 取出数据后判断时间是否过期；3) 如果过期，则开通另外一个线程进行数据同步，当前线程正常返回数据，这个数据可能不是最新的。当然，两种方案各有利弊：如果选择数据的强一致性，建议使用分布式锁的方案，但性能上可能没那么高，且有可能产生死锁的问题。如果选择 key 的逻辑删除，则优先考虑高可用性，性能比较高，但数据同步这块做不到强一致。

4. 什么是缓存雪崩？怎么解决？

候选人：嗯！缓存雪崩意思是，设置缓存时采用了相同的过期时间，导致缓存在某一时刻同时失效，请求全部转发到 DB，DB 瞬时压力过重而雪崩。与缓存击穿的区别是：雪崩是很多 key，而击穿是某一个 key 缓存。解决方案主要是，可以将缓存失效时间分散开。比如，可以在原有的失效时间基础上增加

一个随机值，比如1-5分钟随机。这样，每一个缓存的过期时间的重复率就会降低，就很难引发集体失效的事件。

5. redis做为缓存，mysql的数据如何与redis进行同步呢？（双写一致性）

候选人：嗯！就说我最近做的这个项目，里面有xxxx（根据自己的简历上写）的功能，需要让数据库与redis高度保持一致，因为要求时效性比较高。我们当时采用的读写锁保证的强一致性。我们使用的是Redisson实现的读写锁。在读的时候添加共享锁，可以保证读读不互斥、读写互斥。当我们更新数据的时候，添加排他锁。它是读写、读读都互斥，这样就能保证在写数据的同时，是不会让其他线程读数据的，避免了脏数据。这里面需要注意的是，读方法和写方法上需要使用同一把锁才行。

6. 那这个排他锁是如何保证读写、读读互斥的呢？

候选人：其实排他锁底层使用的也是 `SETNX`，它保证了同时只能有一个线程操作锁住的方法。

7. 你听说过延时双删吗？为什么不用它呢？

候选人：延迟双删，如果是写操作，我们先把缓存中的数据删除，然后更新数据库，最后再延时删除缓存中的数据。其中，这个延时多久不太好确定。在延时的过程中，可能会出现脏数据，并不能保证强一致性，所以没有采用它。

8. redis做为缓存，mysql的数据如何与redis进行同步呢？（双写一致性）

候选人：嗯！就说我最近做的这个项目，里面有xxxx（根据自己的简历上写）的功能。数据同步可以有一定的延时（这符合大部分业务需求）。我们当时采用的阿里的Canal组件实现数据同步：不需要更改业务代码，只需部署一个Canal服务。Canal服务把自己伪装成mysql的一个从节点。当mysql数据更新以后，Canal会读取binlog数据，然后再通过Canal的客户端获取到数据，并更新缓存即可。

9. redis做为缓存，数据的持久化是怎么做的？

候选人：在Redis中提供了两种数据持久化的方式：1) RDB；2) AOF。

10. 这两种持久化方式有什么区别呢？

候选人：RDB是一个快照文件。它是把redis内存存储的数据写到磁盘上。当redis实例宕机恢复数据的时候，可以从RDB的快照文件中恢复数据。AOF的含义是追加文件。当redis执行写命令的时候，都会存储到这个文件中。当redis实例宕机恢复数据的时候，会从这个文件中再次执行一遍命令来恢复数据。

11. 这两种方式，哪种恢复的比較快呢？

候选人：RDB因为是二进制文件，保存时体积也比较小，所以它恢复得比較快。但它有可能会丢数据。我们通常在项目中也会使用AOF来恢复数据。虽然AOF恢复的速度慢一些，但它丢数据的风险要小很多。在AOF文件中可以设置刷盘策略。我们当时设置的就是每秒批量写入一次命令。

12. Redis的数据过期策略有哪些？

候选人：嗯~，在redis中提供了两种数据过期删除策略。第一种是惰性删除。在设置该key过期时间后，我们不去管它。当需要该key时，我们检查其是否过期。如果过期，我们就删掉它；反之，返回该key。第二种是定期删除。就是说，每隔一段时间，我们就对一些key进行检查，并删除里面过期的key。定期清理的两种模式是：1) SLOW模式，是定时任务，执行频率默认为10hz，每次不超过25ms，可以通过修改配置文件redis.conf的hz选项来调整这个次数；2) FAST模式，执行频率不固定，每次事件循环会尝试执行，但两次间隔不低于2ms，每次耗时不超过1ms。Redis的过期删除策略是：惰性删除 + 定期删除两种策略配合使用。

13. Redis的数据淘汰策略有哪些？

候选人：嗯，这个在redis中提供了很多种，默认是noeviction，不删除任何数据，内部不足时直接报错。这个可以在redis的配置文件中进行设置。里面有两个非常重要的概念：一个是LRU，另外一个LFU。LRU的意思就是最少最近使用。它会用当前时间减去最后一次访问时间。这个值越大，则淘汰优先级越高。LFU的意思是使用频率。它会统计每个key的访问频率。值越小，淘汰优先级越高。我们在项目中设置的是allkeys-lru，它会挑选最近最少使用的数据进行淘汰，把一些经常访问的key留在redis中。

14. 数据库有1000万数据，Redis只能缓存20w数据。如何保证Redis中的数据都是热点数据？

候选人：嗯，我想一下()。可以使用allkeys-lru（挑选最近最少使用的数据淘汰）淘汰策略。那留下来的都是经常访问的热点数据。

15. Redis的内存用完了会发生什么？

候选人：嗯~，这个要看redis的数据淘汰策略是什么。如果是默认的配置，redis内存用完以后则直接报错。我们当时设置的是allkeys-lru策略，把最近最常访问的数据留在缓存中。

16. Redis分布式锁如何实现？

候选人：嗯，在redis中提供了一个命令 `SETNX` (SET if not exists)。由于redis是单线程的，用了这个命令之后，只能有一个客户端对某一个key设置值。在没有过期或删除key的时候，其他客户端是不能设置这个key的。

17. 那你如何控制Redis实现分布式锁的有效时长呢？

候选人：嗯，的确。redis的 `SETNX` 指令不好控制这个问题。我们当时采用的是redis的一个框架Redisson实现的。在Redisson中需要手动加锁，并且可以控制锁的失效时间和等待时间。当锁住的一个业务还没有执行完成的时候，Redisson会引入一个看门狗机制。就是说，每隔一段时间就检查当前业务是否还持有锁。如果持有，就增加加锁的持有时间。当业务执行完成之后，需要使用释放锁就可以了。还有一个好处就是，在高并发下，一个业务有可能会执行很快。客户1持有锁的时候，客户2来了以后并不会马上被拒绝。它会自旋不断尝试获取锁。如果客户1释放之后，客户2就可以马上持有锁，性能也得到了提升。

18. Redisson实现的分布式锁是可重入的吗？

候选人：嗯，是可以重入的。这样做是为了避免死锁的产生。这个重入其实在内部就是判断是否是当前线程持有的锁，如果是当前线程持有的锁就会计数，如果释放锁就会在计数上减一。在存储数据的时候采用的hash结构，大key可以按照自己的业务进行定制，其中小key是当前线程的唯一标识，value是当前线程重入的次数。

19. Redisson实现的分布式锁能解决主从一致性的问题吗？

候选人：这个是不能的。比如，当线程1加锁成功后，master节点数据会异步复制到slave节点，此时如果当前持有Redis锁的master节点宕机，slave节点被提升为新的master节点，假如现在来了一个线程2，再次加锁，会在新的master节点上加锁成功，这个时候就会出现两个节点同时持有一把锁的问题。

我们可以利用Redisson提供的红锁来解决这个问题，它的主要作用是，不能只在一个Redis实例上创建锁，应该是在多个Redis实例上创建锁，并且要求在大多数Redis节点上都成功创建锁，红锁中要求是Redis的节点数量要过半。这样就能避免线程1加锁成功后master节点宕机导致线程2成功加锁到新的master节点上的问题了。

但是，如果使用了红锁，因为需要同时多个节点上都添加锁，性能就变得非常低，并且运维维护成本也非常高，所以，我们一般在项目中也不会直接使用红锁，并且官方也暂时废弃了这个红锁。

20. 如果业务非要保证数据的强一致性，这个该怎么解决呢？

候选人：嗯~，Redis本身就是支持高可用的，要做到强一致性，就非常影响性能，所以，如果有强一致性要求高的业务，建议使用ZooKeeper实现的分布式锁，它是可以保证强一致性的。

21. Redis集群有哪些方案，知道吗？

候选人：嗯~~，在Redis中提供的集群方案总共有三种：主从复制、哨兵模式、Redis分片集群。

22. 那你来介绍一下主从同步。

候选人：嗯，是这样的，单节点Redis的并发能力是有上限的，要进一步提高Redis的并发能力，可以搭建主从集群，实现读写分离。一般都是一主多从，主节点负责写数据，从节点负责读数据，主节点写入数据之后，需要把数据同步到从节点中。

23. 能说一下，主从同步数据的流程吗？

候选人：嗯~~，好！主从同步分为了两个阶段，一个是全量同步，一个是增量同步。

全量同步是指从节点第一次与主节点建立连接的时候使用全量同步，流程是这样的：

第一：从节点请求主节点同步数据，其中从节点会携带自己的replication id和offset偏移量。

第二：主节点判断是否是第一次请求，主要判断的依据就是，主节点与从节点是否是同一个replication id，如果不是，就说明是第一次同步，那主节点就会把自己的replication id和offset发送给从节点，让从节点与主节点的信息保持一致。

第三：在同时主节点会执行 `BGSAVE`，生成RDB文件后，发送给从节点去执行，从节点先把自己的数据清空，然后执行主节点发送过来的RDB文件，这样就保持了一致。

当然，如果在RDB生成执行期间，依然有请求到了主节点，而主节点会以命令的方式记录到缓冲区，缓冲区是一个日志文件，最后把这个日志文件发送给从节点，这样就能保证主节点与从节点完全一致了，后期再同步数据的时候，都是依赖于这个日志文件，这个就是全量同步。

增量同步指的是，当从节点服务重启之后，数据就不一致了，所以这个时候，从节点会请求主节点同步数据，主节点还是判断不是第一次请求，不是第一次就获取从节点的offset值，然后主节点从命令日志中获取offset值之后的数据，发送给从节点进行数据同步。

24. 怎么保证Redis的高并发高可用？

候选人：首先可以搭建主从集群，再加上使用Redis中的哨兵模式，哨兵模式可以实现主从集群的自动故障恢复，里面就包含了对主从服务的监控、自动故障恢复、通知；如果master故障，Sentinel会将一个slave提升为master。当故障实例恢复后也以新的master为主；同时Sentinel也充当Redis客户端的服务发现来源，当集群发生故障转移时，会将最新信息推送给Redis的客户端，所以一般项目都会采用哨兵的模式来保证Redis的高并发高可用。

25. 你们使用Redis是单点还是集群，哪种集群？

候选人：嗯！我们当时使用的是主从（1主1从）加哨兵。一般单节点不超过10G内存，如果Redis内存不足则可以给不同服务分配独立的Redis主从节点。尽量不做分片集群。因为集群维护起来比较麻烦，并且集群之间的心跳检测和数据通信会消耗大量的网络带宽，也没有办法使用Lua脚本和事务。

26. Redis集群脑裂，该怎么解决呢？

候选人： 嗯！这个在项目中很少见，不过脑裂的问题是这样的，我们现在用的是Redis的哨兵模式集群的。

有的时候由于网络等原因可能会出现脑裂的情况，就是说，由于Redis master节点和Redis slave节点和Sentinel处于不同的网络分区，使得Sentinel没有能够心跳感知到master，所以通过选举的方式提升了一个slave为master，这样就存在了两个master，就像大脑分裂了一样，这样会导致客户端还在old master那里写入数据，新节点无法同步数据，当网络恢复后，Sentinel会将old master降为slave，这时再从新master同步数据，这会导致old master中的大量数据丢失。

关于解决的话，我记得在Redis的配置中可以设置：第一可以设置最少的slave节点个数，比如设置至少要有有一个从节点才能同步数据，第二个可以设置主从数据复制和同步的延迟时间，达不到要求就拒绝请求，就可以避免大量的数据丢失。

27. Redis的分片集群有什么作用？

候选人： 分片集群主要解决的是海量数据存储的问题，集群中有多个master，每个master保存不同数据，并且还可以给每个master设置多个slave节点，就可以继续增大集群的高并发能力。同时每个master之间通过ping监测彼此健康状态，就类似于哨兵模式了。当客户端请求可以访问集群任意节点，最终都会被转发到正确节点。

28. Redis分片集群中数据是怎么存储和读取的？

候选人：

嗯~，在Redis集群中是这样的：

Redis 集群引入了哈希槽的概念，有 16384 个哈希槽，集群中每个主节点绑定了一定范围的哈希槽范围，key通过CRC16校验后对16384取模来决定放置哪个槽，通过槽找到对应的节点进行存储。

取值的逻辑是一样的。

29. Redis是单线程的，但是为什么还那么快？

候选人：

嗯，这个有几个原因吧~~~

1. 完全基于内存的，C语言编写。
2. 采用单线程，避免不必要的上下文切换和竞争条件。
3. 使用多路I/O复用模型，非阻塞IO。

例如： `BGSAVE` 和 `BGREWRITEAOF` 都是在后台执行操作，不影响主线程的正常使用，不会产生阻塞。

30. 能解释一下I/O多路复用模型？

候选人：嗯~~，I/O多路复用是指利用单个线程来同时监听多个Socket，并且在某个Socket可读、可写时得到通知，从而避免无效的等待，充分利用CPU资源。目前的I/O多路复用都是采用的epoll模式实现，它会在通知用户进程Socket就绪的同时，把已就绪的Socket写入用户空间，不需要挨个遍历Socket来判断是否就绪，提升了性能。

其中Redis的网络模型就是使用I/O多路复用结合事件的处理器来应对多个Socket请求，比如，提供了连接应答处理器、命令回复处理器，命令请求处理器；

在Redis6.0之后，为了提升更好的性能，在命令回复处理器使用了多线程来处理回复事件，在命令请求处理器中，将命令的转换使用了多线程，增加命令转换速度，在命令执行的时候，依然是单线程